

F-NIRSI™ 菲尼瑞斯

DPOS350P

4-in-1多機能タブレット式オシロスコープ V1.0

4-IN-1 MULTI-FUNCTION TABLET OSCILLOSCOPE



目次

はじめに >>>	01
1.製品概要 >>>	01
2.注意事項 >>>	02
3.機能仕様 >>>	03
4.画面表示 >>>	06
5.操作方法 >>>	16
6.よくある質問 >>>	21
7.製造情報 >>>	24
8.保証について >>>	24

はじめに

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●この取扱説明書には、製品の使用方法や注意事項などが詳しく記載されておりますので、本製品を正しく安全に、より効果的にご利用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。また、本書は読んだあとも大切に保管してください。

●危険場所（爆発性雰囲気となる可能性のある場所）で本製品を使用しないでください。

●本製品を廃棄する際は、国または地域の法律や規則に従って、適切に処分する必要があります。

●当社製品または本書のご使用に際し何か問題やご希望がございましたら、FNIRSIまで連絡ください。お客様のお問い合わせを速やかに対応させていただきます。

●この取扱説明書の記載事項は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

1.製品概要

DPOS350Pは、350MHz帯域のデュアルチャネルデジタルフォスファオシロスコープ、50MHz対応の多機能信号発生器、200kHz～350MHzのスペクトラムアナライザ、50MHzの周波数応答アナライザーの機能を1台に集約した、4-in-1型の多機能オシロスコープです。1GSPSのリアルタイムサンプリングレート、350MHzのアナログ帯域幅、および高速な波形更新レートにより、発生頻度の少ない異常信号も確実に表示でき、複雑な信号や低確率で発生する異常の解析に優れています。また、内蔵の高解像度ディスプレイ、タッチ操作、インテリジェントトリガ、多彩な測定モードを備えており、本製品は実験室、製造ライン、保守現場におけるテストや解析において、高精度かつ信頼性の高いツールとしてご利用いただけます。

・多機能を一台に集約：DPOS350Pは、350MHzオシロスコープ、50MHz信号発生器、200kHz～350MHzスペクトラムアナライザと50MHz周波数応答アナライザーの4つの機能を組み合わせ、多様な信号測定の需要に対応します。

・高性能な波形キャプチャ：1GSPSのリアルタイムサンプリングレート、350MHzのアナログ帯域幅（シングルチャネル動作時）、および最大50,000 wfms/sの波形更新レートにより、発生頻度の低い異常信号も確実に表示できます。

・高解像度ディスプレイ：7インチ 1024×600解像度のIPSタッチスクリーンを採用し、鮮明で視認性の高い波形表示を実現しています。測定環境に応じて、グレースケール表示と色温度表示の切り替えも可能です。

・信号生成と解析機能の充実：内蔵の50MHz信号発生器は、14種類の関数信号波形と、カスタム可能な1種類のセグメント波形に対応しています。

また、スペクトラムアナライザ機能は200kHz～350MHzの広い周波数帯域をカバーしており、EMI（電磁妨害）、RF（無線周波）、および高周波信号の測定に適しています。

・保護機能と充電：最大400Vまでの高電圧に対応する高電圧保護設計を採用し、QC18Wの高速充電機能により、電源オフ時には約2時間で充電が完了します。長時間の安定動作を確保します。

・データ保存とエクスポート：最大500組の波形データまたは90枚の画像を保存でき、USB共有機能でパソコンと連携して画像ファイルのコピーやファームウェアのアップデートも行えます。信号解析および報告書作成が効率的に行えます。

DPOS350Piは、高性能で多機能な一体型オシロスコープであり、幅広い産業および研究開発分野での使用に適しています。統合的設計、高サンプリングレート、広帯域幅を備え、複雑な信号を正確に解析し、鮮明な波形表示とインテリジェントトリガ機能を提供します。実験室での信号解析から生産ラインの品質管理まで、DPOS350Piは信頼性の高い測定性能を発揮し、多様な専門的テストシーンに最適なチョイスです。”

2.注意事項

⚠ 警告

- 2チャンネルを同時に使用する場合は、2本のプローブのグランドクリップを必ず同一箇所に接続してください。異なる電位、特に高電力機器の異なる電位端子や220Vなどに別々に接続することは絶対におやめください。そうしないと、オシロスコープのマザーボードが焼損する恐れがあります。2つのチャンネルは共通グランドであり、異なる電位に接続すると、マザーボード内部でグランド間が短絡する可能性があります。
- オシロスコープのBNC端子の最大入力許容電圧は400Vです。「1×」設定のプローブを使用している場合は、400Vを超える電圧の入力は厳禁です。
- 充電時は、必ず付属の専用充電器をご使用ください。測定対象機器の電源やUSBポートからの充電は絶対に行わないでください。測定中にグランドが短絡し、マザーボードが焼損する可能性があります。
- 高周波・高電圧信号を測定する際は、必ず「100×」プローブ（例：超音波溶接機、超音波洗浄機など）または、場合によっては「1000×」プローブ（例：高周波トランスの高圧端、IHクッカーの共振コイルなど）を使用してください。

⚠ 注意

付属のプローブにおいて、「1×」設定時の帯域幅は5MHz、「10×」設定時の帯域幅は350MHzです。5MHzを超える高周波信号を測定する場合は、必ずプローブのスイッチを「10×」側に切り替え、同時にオシロスコープ本体の設定も「10×」に変更してください。そうしないと、信号が大幅に減衰してしまいます。

なぜなら、プローブケーブル自体には100～300pFの容量成分が存在しており、高周波信号にとっては大きな負荷となるためです。信号がプローブを経由してオシロスコープ入力端子に到達する前にすでに減衰しており、等価帯域幅は5MHz程度にまで制限されます。この負荷を補償するために、プローブ側であらかじめ信号を10分の1に減衰させる（10×モード）ことで、容量負荷に

対するインピーダンスが整合され、被測定端の負荷が10分の1に軽減されます。その結果、帯域幅が350MHzまで拡張されますので、測定には350MHz以上の帯域幅を持つプローブを使用する必要があります。

また、地線付きのバッシブプローブで5MHz～350MHzの高周波信号を測定すると、周波数特性（平坦度）が大幅に低下する場合があります。これは、地線がインダクタンス（L）として作用し、プローブ入力がコンデンサ（C）として動作するため、測定系が不整合なLCフィルタとなり、各周波数成分の振幅に大きな誤差を生じるからです。そのため、高周波信号の測定には、地線を外すか、非常に短くて太いリード線を使用して接続することを推奨します。”

3.機能仕様

オシロスコープ・パラメータ

チャンネル数	2	プローブ減衰比	1×、10×、100×	背景グリッド	表示/非表示
アナログ帯域幅	350MHz	ハードウェア帯域制限	150MHz/20MHz	波形移動	粗調整/微調整
立ち上がり時間	1nS	高分解能モード	8bit～16bit	過電圧保護	耐電圧400V
最高サンプルレート	1GSPS	パラメータ測定	12種類	波形輝度	調整可能
メモリ長	47Kpts	カーソル測定	時間、周期、周波数、レベル、電圧	簡易FFT表示	サポート
入力インピーダンス	1MΩ/14PF	トリガ検出	デジタルトリガ	デジタル蛍光	サポート
タイムベース	5nS～50S	トリガソース	CH1/CH2	色温度表示	サポート
ロールタイムベース	50mS～50S	トリガモード	オート、ノーマル、シングル	XYモード	サポート
垂直感度	2mV～20V(1×)	トリガエッジ	立ち上がり、立ち下がり	時間軸ズーム	サポート
電圧レンジ	16mV～160V(1×)	高周波トリガ抑制	L1～L3	ワンタッチ自動設定	サポート
DC確度	±2%	トリガレベル	手動/自動10%～90%	ワンタッチゼロリセット	サポート
時間軸確度	±0.01%	スクリーンショット保存	90枚	データビューアー	サポート
入力カップリング	DC/AC	波形データ保存	500組		

信号発生器・パラメータ

波形の種類	14種類の標準関数信号+カスタムセグメント信号	デューティ比	0.1%~99.9%	オフセット分解能	1mV
周波数	0~50MHz（正弦波のみ、その他の波形は最大10MHz/5MHz/3MHz）	周波数分解能	1Hz	デューティ比分解能	0.1%
振幅	0~5VPP	振幅分解能	1mV	カスタムセグメント信号	500グループ
オフセット	-2.5V~+2.5V				

周波数応答アナライザ・パラメータ

励起信号周波数	10Hz~50MHz	カーソル測定	周波数/ゲイン/位相
励起信号振幅	0~5VPP	測定モード	シングル/サイクリック
励起信号オフセット	-2.5V~+2.5V	システム校正	サポート
励起周波数カウント	20~500		

スペクトラムアナライザ・パラメータ

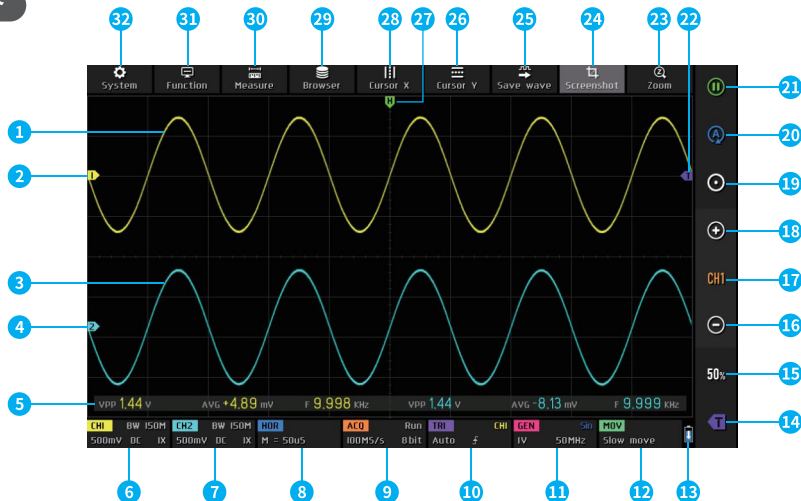
変換方式	FFT	測定マーク項目	最大エネルギー高調波
FFT長さ	4K~32K	ウォーターフォール図	サポート
周波数範囲	200KHz~350MHz	3Dウォーターフォールグラフ	サポート
レベル範囲	-60dBmV~+260dBmV	自動調整	サポート
カーソル測定	周波数/振幅	システム校正	サポート

一般仕様

起動時設定	5つのプリセット項目	コネクタ	Type-C コネクタ	充電時間	待機状態で約5時間
言語対応	中国語/英語/ロシア語/ ポルトガル語	自動電源オフ機能	15～60分設定可能/オフ	総消費電力	10W
画面サイズ	7インチ	ファームウェア更新	. isoイメージアップグレード対応	放熱方法	空冷
画面解像度	1024×600	給電仕様	QC18W～12V/1. 5A	製品サイズ	190mm×128mm×37mm
ディスプレイ技術	IPSフル視野角	バッテリー	3. 7V 8000mAhリチウム電池	付属品	350MHzプローブ×2、QC18W 充電器、USBケーブル、ワ ニロクリップ、説明書
操作方法	静電容量式タッチスクリーン	待機時間	約3時間		

4.画面表示

ホーム画面紹介



①CH1の信号波形:色温度表示モードがオフの場合、黄色の輝度で表示され、明るい部分ほどその位置に波形が出現する確率が高いことを示します。色温度表示モードをオンにすると、青から赤へのグラデーションで表示され、赤に近いほど出現頻度が高いことを意味します。

②CH1の基準電位インジケータ:CH1を基準とした基準電位 (0V) を示す矢印です。

③CH2の信号波形:色温度表示モードがオフの場合、青色の輝度で表示され、明るい部分ほどその位置に波形が出現する確率が高いことを示します。色温度表示モードをオンにすると、青から赤へのグラデーションで表示され、赤に近いほど出現頻度が高いことを意味します。

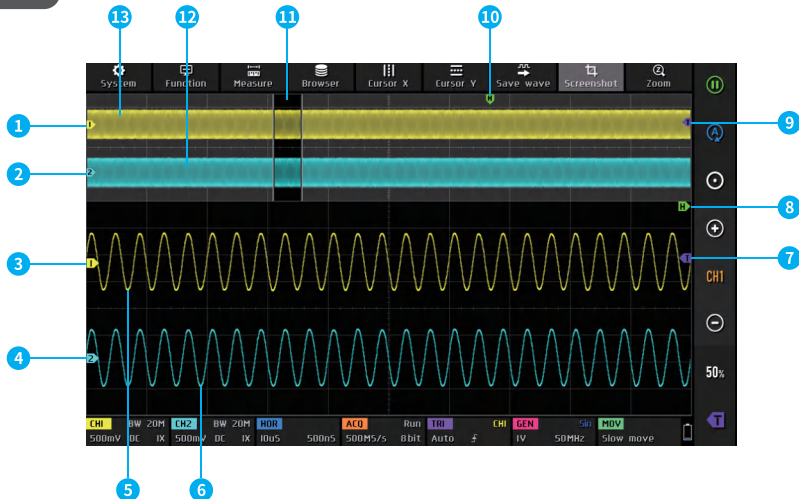
④CH2の基準電位インジケータ:CH2を基準とした基準電位 (0V) を示す矢印です。

- ⑤**パラメータ表示エリア:**現在は、CH1とCH2のピークツーピーク値、平均値、周波数が表示されています。これらの表示は一括でオン/オフが可能です。
- ⑥**CH1のコントロールバー:**「BW 150M」は帯域幅制限が150MHzであることを示します。「500mV」は垂直感度で、画面の1目盛が500mVに相当します。「DC」は直流カップリング、「AC」は交流カップリングを意味します。「1×」「10×」「100×」はそれぞれプローブ倍率を示します。
- ⑦**CH2のコントロールバー:**表示内容はCH1と同様で、「BW150M」「垂直感度」「カップリング方式」「プローブ倍率」などが表示されます。
- ⑧**タイムベースコントロールバー:**「M=50 μ s」はメインタイムベースで、水平方向の1目盛が50 μ sに相当することを示します。2つのタイムベース値がある場合、後ろの値はズームタイムベースを意味します。
- ⑨**サンプリングコントロールバー:**「Run」は現在サンプリング中であることを示し、「Stop」は停止中を示します。「100MS/s」は現在の物理サンプリングレートが100MS/sであることを示します。「8bit」は垂直分解能が8ビットであることを示し、8bit~16bitまで選択可能です。
- ⑩**トリガコントロールバー:**「CH1」は現在のトリガ信号チャンネルがCH1であることを示し、CH1またはCH2が選択可能です。「Auto」は自動トリガモードで、他に「Single」「Normal」のモードも選べます。上向き矢印は現在のトリガエッジが立ち上がりであることを示し、「立ち下がり」も選択可能です。
- ⑪**信号発生器コントロールバー:**「Sin」は出力波形の種類が正弦波であることを示し、合計15種類の波形から選択可能です。「1V」は出力振幅が1V、「50MHz」は出力周波数が50MHzであることを示します。
- ⑫**移動コントロールバー:**「Slow move」は低速移動操作、「Fast move」は高速移動操作を意味します。
- ⑬**バッテリーアイコン:**青色の部分はバッテリー残量を示し、中央の白い矢印は充電中であることを表します。
- ⑭**トリガ電位ボタン:**このボタンをタップするとトリガ調整パネルが表示され、パネル内を上下にスワイプすることでトリガ電位を調整できます。
- ⑮**ワンタッチトリガ電位自動調整ボタン:**このボタンをタップすると、システムが信号特性に基づいて適切なトリガ電位を自動設定し、波形を安定して表示します。
- ⑯**波形垂直縮小ボタン:**垂直感度を上げる（感度を高くする）操作で、上のボタンに表示されているCH1に対応します。
- ⑰**垂直スケーリング対象チャンネル切替ボタン:**このボタンは、上下のスケール調整操作がどのチャンネルに対応しているかを示します。
- ⑱**波形垂直拡大ボタン:**垂直感度を下げる（感度を低くする）操作で、下のボタンに表示されているCH1に対応します。
- ⑲**ワンタッチゼロリセットボタン:**すべてのチャンネルの基準電位およびトリガXY位置を初期位置（ゼロ）にリセットします。
- ⑳**ワンタッチ自動調整ボタン:**現在有効なすべてのチャンネル信号を自動で検出し、最適な表示状態に調整します。
- ㉑**サンプリング実行/一時停止ボタン:**緑色はサンプリング中、赤色は停止中を示します。
- ㉒**トリガレベルインジケータ矢印:**現在のトリガチャンネルにおける基準電位との差分電圧を示します。
- ㉓**ズームモード切替ボタン:**このボタンをタップすると、ズームモードのオン/オフを切り替えることができます。

- ②④ **ワンタッチ全画面スクリーンショットボタン:** このボタンをタップすると、画面全体の表示内容をBMP形式でローカルディスクに保存します。
- ②⑤ **ワンタッチ波形保存ボタン:** このボタンをタップすると、現在の1フレームの波形データをWAVファイルとしてローカルディスクに保存します。
- ②⑥ **垂直カーソルボタン:** このボタンをタップすると、電圧カーソル測定機能のオン/オフを切り替えることができます。
- ②⑦ **トリガタイムインジケータ矢印:** 現在のトリガ位置に対応する波形の水平方向の位置を示します。

- ②⑧ **水平カーソルボタン:** このボタンをタップすると、時間カーソル測定機能のオン/オフを切り替えることができます。
- ②⑨ **データビューアーボタン:** タップすると、画像ビューアー、波形ビューアー、セグメント信号ビューアーの3種類から選択可能です。
- ②⑩ **パラメータ測定ボタン:** タップすると、すべてのチャンネルに対応した全測定項目リストが表示されます。
- ②⑪ **機能メニューボタン:** オシロスコープの各種機能設定が含まれています。
- ②⑫ **システムメニューボタン:** デバイスのハードウェア設定全般を含むシステムメニューです。

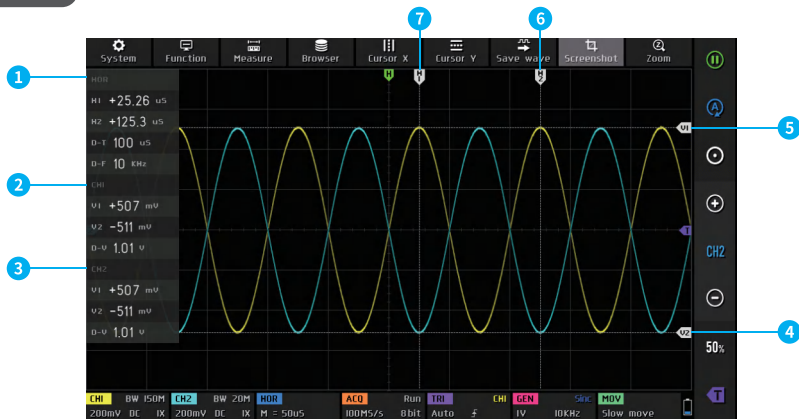
ズーム画面紹介



- ①メインタイムベースのCH1基準電位インジケータ矢印:CH1を基準とし、ここが0Vの電位であることを示します。
- ②メインタイムベースのCH2基準電位インジケータ矢印:CH2を基準とし、ここが0Vの電位であることを示します。
- ③ズームタイムベースのCH1基準電位インジケータ矢印:CH1を基準とし、ここが0Vの電位であることを示します。
- ④ズームタイムベースのCH2基準電位インジケータ矢印:CH2を基準とし、ここが0Vの電位であることを示します。
- ⑤ズームタイムベースのCH1波形表示

- ⑥ズームタイムベースのCH2波形表示
- ⑦ズームタイムベースのトリガレベルインジケータ矢印
- ⑧ズームタイムベースのトリガタイムインジケータ矢印
- ⑨メインタイムベースのトリガレベルインジケータ矢印
- ⑩メインタイムベースのトリガタイムインジケータ矢印
- ⑪ズーム可視タイムベースがメインタイムベース上にマッピングされた領域
- ⑫メインタイムベースのCH2波形表示
- ⑬メインタイムベースのCH1波形表示

カーソル測定画面紹介



- ①時間カーソルXのパラメータパネル:H1/H2は、H1およびH2カーソルが座標中心からの時間位置を示します。D-TはH1とH2の時間差の絶対値、D-FはH1とH2間に相当する周期の周波数を示します。

- ②CH1の電圧カーソルYのパラメータパネル:V1/V2は、V1およびV2カーソルが座標中心からの電位を示します。D-VはV1とV2の電位差の絶対値です。

③CH2の電圧カーソルYのパラメータパネル: V1/V2は、V1およびV2カーソルが座標中心からの電位を示します。D-VはV1とV2の電位差の絶対値です。

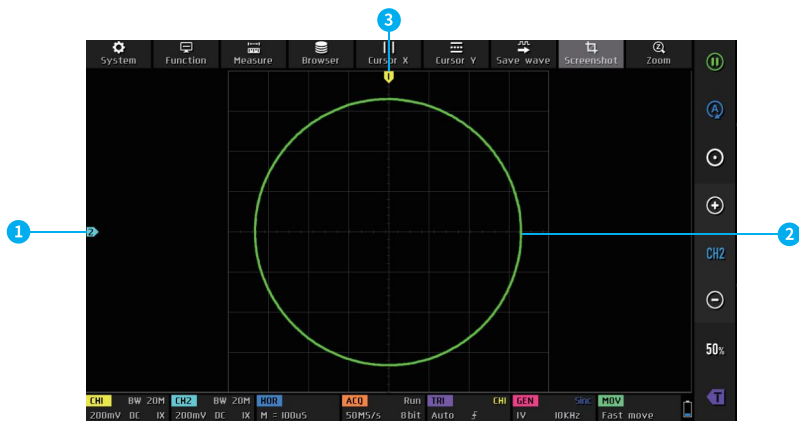
④電圧カーソルV2インジケータ矢印

⑤電圧カーソルV1インジケータ矢印

⑥時間カーソルH2インジケータ矢印

⑦時間カーソルH1インジケータ矢印

XYモード画面紹介

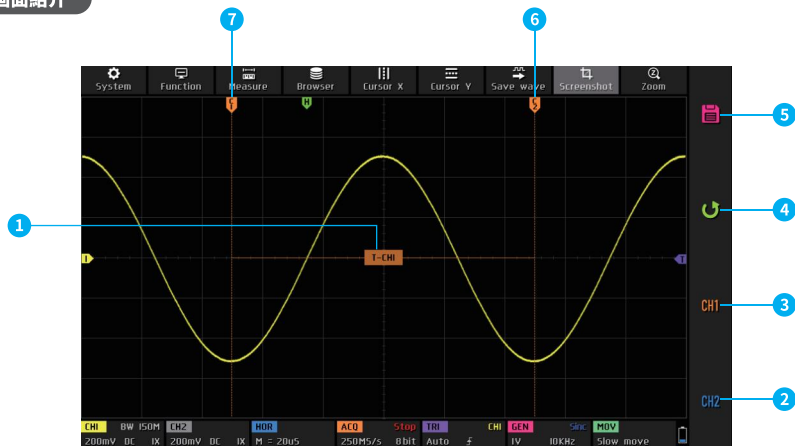


①CH2の基準電位: このとき、X軸とY軸の両方が垂直カーソル（電圧カーソル）を表しています。

②XY波形曲線: CH1の電圧値をX軸、CH2の電圧値をY軸として構成される閉ループ波形です。

③CH1の基準電位: このとき、X軸とY軸の両方が垂直カーソル（電圧カーソル）を表しています。

セグメント信号画面紹介



①セグメント信号のチャンネルおよび周期指定:T-CH1は、CH1のこの波形区間を1周期のセグメント信号として指定したことを示します。

②セグメント信号のチャンネルをCH2に設定するボタン

③セグメント信号のチャンネルをCH1に設定するボタン

④この機能を終了し、セグメント操作をキャンセルします。

⑤現在のセグメント情報を保存し、ローカルディスクに記録します。

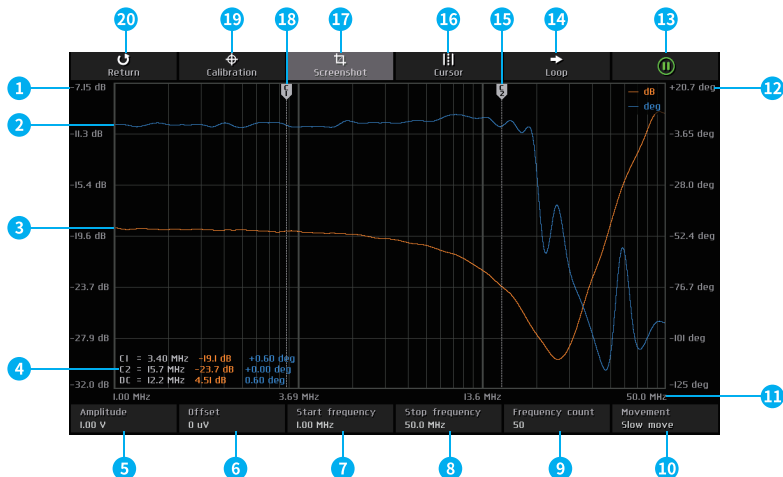
⑥セグメント信号の終了位置インジケータ

⑦セグメント信号の開始位置インジケータ



- ①周波数設定パネル:0～50MHzの周波数を設定できます。
- ②振幅設定パネル:0～5Vppの振幅を設定できます。
- ③オフセット設定パネル:-2.5V～+2.5Vの出力オフセットを設定できます。
- ④矩形波のデューティ比設定パネル:0.1%～99.9%のデューティ比を設定できます。
- ⑤波形種類のサムネイル表示:5周期分の波形を表示し、全15種類の波形を確認できます。

- ⑥波形種類の名称表示:サムネイル表示された波形の名称を表示します。
- ⑦設定パネルのナビゲーションバー:左右ボタンでカーソル位置を移動し、上ボタンで数値を増加、下ボタンで数値を減少させます。
- ⑧設定パネルのキーボードアイコン:このアイコンをタップするとキーボードが表示され、数値を直接入力できます。



①入力信号に対する出力信号のゲイン目盛(縦軸):線形スケールで表示されます。

②入力信号に対する出力信号のゲイン曲線

③入力信号に対する出力信号の位相差曲線

④カーソル測定データ:C1/C2の各3つのデータは、それぞれ対応する周波数、ゲイン曲線との交点でのゲイン値、位相曲線との交点での位相値を示します。DCの3つのデータは、C1とC2の周波数差、ゲイン差、位相差の絶対値をそれぞれ表示します。

⑤励振信号の振幅設定パネル:0〜5Vの範囲で設定可能です。

⑥励振信号のオフセット設定パネル:-2.5V〜+2.5Vの範囲で設定可能です。

⑦励振信号のスタート周波数設定パネル:100Hz〜50MHzの範囲で設定可能です。

⑧励振信号のストップ周波数設定パネル:100Hz〜50MHzの範囲で設定可能です。

⑨励振信号の周波数カウント設定パネル:20〜500の範囲で設定可能です。

⑩カーソル移動速度制御パネル:高速または低速の切り替えが可能です。

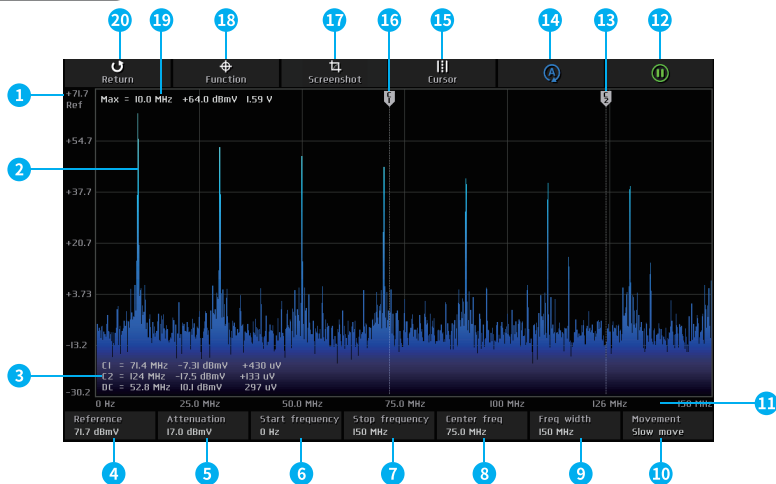
⑪周波数軸(横軸)の目盛値:対数スケールで表示されます。

⑫入力信号に対する出力信号の位相目盛(縦軸):線形スケールで表示されます。

- ⑬**実行/一時停止ボタン**:緑は実行中、赤は一時停止中を示します。
- ⑭**実行モード切替ボタン**:Loopは連続モード、Singleは単発モードです。
- ⑮**C2カーソルインジケータ矢印**
- ⑯**カーソルON/OFFボタン**

- ⑰**スクリーンショットボタン**:画面全体をキャプチャします。
- ⑱**C1カーソルインジケータ矢印**
- ⑲**システム校正ボタン**:伝送線によるゲインおよび位相誤差の補正に使用します。
- ⑳**周波数応答アナライザ終了ボタン**:オシロスコープモードに戻ります。

スペクトラムアナライザ画面紹介



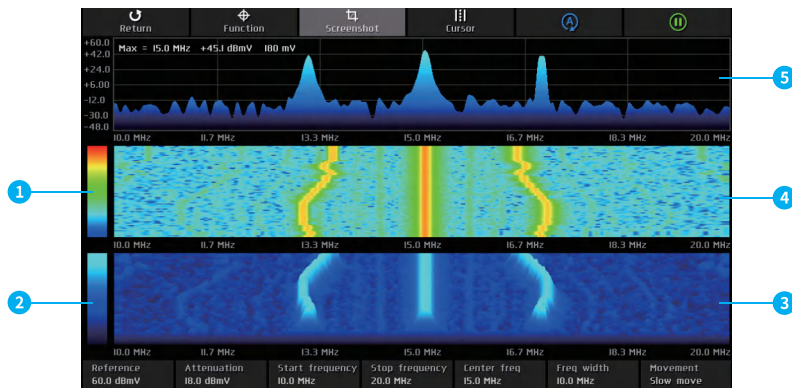
- ①**ゲインのリファレンスレベル**:表示可能な最大ゲイン値を示します。
- ②**スペクトラム波形**
- ③**カーソル測定データ**:C1/C2の3つのデータは、それぞれ対応する周波数、当該周波数におけるゲインのdBmV値、およびリニア単位。

- でのゲイン値を示します。DCの3つの値は、C1とC2の周波数差、ゲイン (dBmV) の差、ゲイン (リニア単位) の差の絶対値です。
- ④**基準レベル設定パネル**: -60dBmV ~ +260dBmVの範囲で設定可能です。

- ⑤ **アッテネーション(減衰) 設定パネル:** -60dBmV ~ +260dBmV の範囲で設定可能です。
- ⑥ **スタート周波数設定パネル:** 0~1GHz の範囲で設定可能です。
- ⑦ **ストップ周波数設定パネル:** 0~1GHz の範囲で設定可能です。
- ⑧ **中心周波数設定パネル:** 0~1GHz の範囲で設定可能です。
- ⑨ **周波数スパン設定パネル:** 0~1GHz の範囲で設定可能です。
- ⑩ **カーソル移動速度制御パネル:** 高速または低速に切り替え可能です。
- ⑪ **周波数目盛値:** 線形スケールで表示されます。
- ⑫ **実行/一時停止ボタン:** 緑は実行中、赤は一時停止中を示します。
- ⑬ **C2カーソルインジケータ矢印**

- ⑭ **自動調整ボタン:** 基準レベルおよび減衰を自動調整し、最大エネルギーの周波数成分を最適な位置 (通常は中心) に表示します。
- ⑮ **カーソル測定ON/OFFボタン**
- ⑯ **C1カーソルインジケータ矢印**
- ⑰ **スクリーンショットボタン**
- ⑱ **スペクトラムアナライザ設定パネル:** FFT長、ウォータフォール表示、3Dウォータフォール表示、システム校正などを設定できます。
- ⑲ **最大エネルギーの高調波成分の周波数値、ゲインのdBmV値、ゲインのリニア単位値を表示します。**
- ⑳ **スペクトラムアナライザ終了ボタン:** オシロスコープモードに戻ります。

スペクトラムアナライザ・ウォータフォール表示画面紹介



①**ウォーターフォールのカラーレンジ:**下部の青色は最小ゲイン、上部の赤色は最大ゲインを示します。

②**3Dウォーターフォールのカラーレンジ:**下部の黒色は最小ゲイン、上部の青色は最大ゲインを示します。

③**3Dウォーターフォール表示:**上部のスペクトラム波形が時間とともに変化する様子を立体的に表示します。

④**ウォーターフォール表示:**上部のスペクトラム波形が時間とともに変化する様子を色温度で表現した図です。

⑤**スペクトラム波形**

5.操作方法

●**システムの起動:**電源オフの状態、電源ボタンを押すと起動します。

●**シャットダウン:**電源オンの状態で、電源ボタンを押すとシャットダウンします。

●**波形のズーム:**

- ・水平方向のズーム: 波形表示エリアの左右部分をタップします。左側をタップすると水平縮小(タイムベースを拡大)、右側をタップすると水平 拡大(タイムベースを縮小) されます。
- ・垂直方向のズーム: まず、メインメニュー右側の操作パネルで上から5番目の【CH1】/【CH2】ボタンをタップし、ズームするチャンネルを選択します。次に、同パネル内の「+」ボタンで垂直拡大、「-」ボタンで垂直縮小を行います。

●**波形の移動:**波形曲線上をタップして、スワイプすることで波形を移動できます。

●**波形の自動調整:**

- ・タイムベースは、トリガチャンネルを基準として自動調整されます。
- ・垂直方向の感度は各チャンネルごとに個別に自動調整されます。
- ・ホーム画面右側の操作パネルで、上から2番目のアイコンボタンを押すと、自動的にすべてのチャンネルのパラメータを最適化し、波形を見やすく表示します。

●**移動速度の調整:**ホーム画面下部の【MOV】ボタンをタップすると、現在の方向ボタン操作の移動速度を切り替えられます。「Fast move」は高速、「Slow move」は低速で、前者は後者の10倍の速度で移動します。

●**波形を中心に戻す:**ホーム画面右側のゼロリセット(上から3番目のアイコン)ボタンをタップすると、波形の表示位置が中央(垂直基準電位/トリガの水平位置/垂直位置)に戻ります。

●**サンプリングの実行/一時停止:**メインメニュー右側の操作パネルで、上から1番目のアイコンボタンを押すと、サンプリングの開始と停止を切り替えられます。

●**パラメータ測定:**ホーム画面上部の【Measure】ボタンをタップするとメニューが表示され、表示したいパラメータをタップしてオン/オフを切り替えます。

●**手動カーソル測定:**ホーム画面上部の【Cursor X】または【Cursor Y】ボタンをタップすると、カーソル測定をオン/オフにできます。

- **ZOOMタイムベースの起動:** ホーム画面上部の【Zoom】ボタンをタップすると、ZOOMタイムベースが有効になります。このとき、画面の上部1/3がメインタイムベース、下部2/3がZOOM拡大タイムベースとして表示されます。拡大倍率は2~1000倍まで対応します。波形表示エリアの水平方向のズームや移動はZOOMタイムベースにのみ適用され、メインタイムベースの水平パラメータは起動時の状態で固定されます。ZOOMタイムベースの波形は、メインタイムベースの非マスク領域の波形を拡大表示したものです。
- **トリガモードの設定:** ホーム画面下部の【TRI】ボタンをタップするとメニューが表示され、【Trigger mode】欄の3つの選択肢 Auto/Single/Normal（オート、シングル、ノーマル）から希望のトリガモードを選択できます。
- **トリガエッジの設定:** ホーム画面下部の【TRI】ボタンをタップし、【Trigger edge】欄の2つの選択肢（Rising：立ち上がり/Falling：立ち下がり）からトリガエッジを選択します。
- **トリガチャンネルの設定:** ホーム画面下部の【TRI】ボタンをタップし、【Trigger channel】欄からCH1またはCH2を選択します。
- **トリガレベルの調整:** ホーム画面右側の一番下にある【T】アイコンのボタンをタップすると、右側にスライド調整エリアが表示され、上下にスワイプすることでトリガレベルを調整できます。
- **トリガレベルを50%に設定:** トリガレベルは信号特性に基づき10~90%の範囲で自動調整されます（例：デッドゾーン付きの矩形波やマルチトーン信号などでは50%に設定できない場合あり）。ホーム画面右側の【50%】ボタンをタップすると、適切なトリガレベルに自動調整されます。
- **高周波トリガ抑制の設定:** ホーム画面下部の【TRI】ボタンをタップし、【HF suppression】欄の4つの選択肢から希望の抑制レベルを選択します。ノイズの多い信号には、より強い抑制が必要です。
- **チャンネルのオン/オフ切り替え:** ホーム画面下部の【CH1】または【CH2】ボタンをタップするとチャンネル設定メニューが表示され、【Channel enable】をタップしてチャンネルの有効/無効を切り替えられます。
- **プローブ倍率の設定:** 同じく【CH1】または【CH2】ボタンをタップし、【Probe attenuation】欄から【1×】/【10×】/【100×】のいずれかを選択してプローブ倍率を設定します。
- **入力カップリング方式の設定:** 同じく【CH1】または【CH2】ボタンをタップし、【Coupling mode】欄から【DC】または【AC】を選択して、入力のカップリング方式を設定します。
- **簡易FFT波形の表示:** ホーム画面下部の【CH1】/【CH2】ボタンをタップし、チャンネル設定メニューを開き、【FFT display】をタップすることで、簡易FFT表示のオン/オフを切り替えることができます。
- **150M/20MHzのハードウェア帯域制限の設定:** ホーム画面下部の【CH1】/【CH2】ボタンをタップし、【Bandwidth limit】欄から【Full 350M】/【150M】/【20M】を選択して、帯域制限を設定します。
- **高分解能モードの設定:** ホーム画面下部の【ACQ】ボタンをタップすると分解能設定メニューが表示されます。物理分解能は8bit、ソフトウェア補完による最大16bitまでの高分解能に対応しており、全部で9段階から選択できます。これは本質的に自動デジタルフィルタであり、主にノイズの除去を目的とします。段階を上げるごとに有効帯域は低下し、帯域幅の値はホーム画面下部のチャンネル制御欄の「BW」位置に表示されます。

- スクリーンショットの保存:**ホーム画面上部の【Screenshot】ボタンをタップすると、現在の画面をBMP画像ファイルとしてローカルディスクに保存します。最大90枚の画像を保存可能です。
- 波形データの保存:**ホーム画面上部の【Save wave】ボタンをタップすると、現在有効なチャンネルの波形データをWAVファイルとしてローカルディスクに保存します。最大500組の波形データを保存可能です。
- 保存された画像の閲覧:**ホーム画面上部の【Browser】ボタンをタップしてメニューを開き、【Picture browser】を選択すると画像ビューアーが起動します。下部のコントロールバーには、「戻る」「単一選択」「全選択」「削除」「前のページ」「次のページ」のボタンがあります。【Last page】および【Next page】でページを切り替え、全ての画像のサムネイルを確認できます。画像をタップすると全画面表示になり、もう一度タップするとコントロールバーが表示され、削除・ページ切替・戻るなどの操作が可能です。
- 保存された波形の閲覧:**ホーム画面上部の【Browser】ボタンをタップしてメニューを開き、【Waveform browser】を選択すると波形ビューアーが起動します。操作方法は画像ビューアーと同様です。波形を選択すると、システムが自動的にサンプリングを一時停止し、該当波形を読み込みます。読み込まれた波形に対して、ZOOM表示、パラメータ測定、カーソル測定、スクリーンショットなどの任意の操作を行うことができます。
- システム校正:**プローブとUSBケーブルを取り外した状態で、ホーム画面上部の【System】ボタンをタップしてシステムメニューを開き、【System calibration】を選択します。確認画面が表示されるので【Confirm】をタップすると、自動校正が開始されます。校正には約40秒かかりますので、完了までしばらくお待ちください。
- 波形の輝度調整:**ホーム画面上部の【Function】ボタンをタップし、【Waveform light】欄にあるスライダを操作することで、波形の輝度を調整できます。
- 色温度表示モードの切り替え:**ホーム画面上部の【Function】ボタンをタップし、【Color temperature】をタップすることで、色温度表示モードをオン/オフに切り替えることができます。
- X-Y曲線モード:**ホーム画面上部の【Function】ボタンをタップして機能メニューを開き、【X-Y mode display】をタップすると、X-Yモードのオン/オフを切り替えることができます。
- ローリングタイムベースモード:**ホーム画面下部の【HOR】ボタンをタップしてタイムベースリストを開き、50s~50msの範囲のいずれかのタイムベースを選択するとローリングモードに入ります。50msが最速、50sが最も遅い速度です。また、波形表示エリアの左側を連続でタップしてタイムベース値を増やしていき、H=50msに達すると、自動的にローリングモードに切り替わります。
- 背景グリッドの表示/非表示:**ホーム画面上部の【Function】ボタンをタップして機能メニューを開き、【Background grid】をタップして背景グリッドの表示を切り替えます。
- 現在の設定をデフォルトとして保存:**ホーム画面上部の【System】ボタンをタップし、【Configuration settings】を選択すると3つの設定グループが表示されます。そこから【Save configuration】を選択すると、5つのプリセット項目が表示されるので、上書き保存したい項目をタップしてください（最大5件まで保存可能）。

- 保存済み設定の読み込み:**ホーム画面上部の【System】ボタンをタップし、【Configuration settings】を選択すると、【Read configuration】が表示されます。5つのプリセットから読み込みたい設定を選択して適用します。
- 起動時の初期設定を指定:**ホーム画面上部の【System】ボタンをタップし、【Configuration settings】を選択して【Power-on configuration】を開き、保存済みの5つの設定項目から起動時に反映させたいものを選択します。
- USB接続によるPCとのファイル共有:**ホーム画面上部の【System】ボタンをタップし、【USB connect】を選択してUSB画面に切り替えます。Type-C USBケーブルでオシロスコープとPCを接続すると、ファイル共有が可能になります。
- 自動電源オフの設定:**ホーム画面上部の【System】ボタンをタップし、【Automatic shutdown】メニューの5つのオプションから設定したいものを選択し、自動電源オフの時間を設定できます。
- システム言語の設定:**ホーム画面上部の【System】ボタンをタップし、【Language settings】を選択すると、中国語・英語・ロシア語・ポルトガル語の4言語から選択できます。選択後、即時に反映され、再起動は不要です。
- 出荷時設定にリセット:**ホーム画面上部の【System】ボタンをタップし、【Factory settings】を選択すると確認画面が表示され、【Confirm】をタップすることで初期状態にリセットされます。保存済みの画像・波形・セグメント信号データは削除されません。
- ディスクエリアのフォーマット:**ホーム画面上部の【System】ボタンをタップしてシステムメニューを開き、【Disk formatting】をタップすると警告画面が表示されます。さらに【Confirm】をタップすると、保存されたすべてのデータ（画像/波形/セグメント信号など）が削除されます。削除されたデータは復元できないため、慎重に操作してください。

信号発生器操作

- 信号発生器のコントロールパネルを開く:**ホーム画面下部の【GEN】ボタンをタップすると、信号発生器のパラメータコントロールパネルが表示されます。
- 信号種類を設定:**信号発生器パネルを開いた後、下部に表示されている波形サムネイルをタップすると、15種類の波形リストが表示されます。その中で「Capture」はユーザーが保存したセグメント信号です。
- 周波数を設定:**信号発生器パネルで【Frequency】エリアをタップして制御タイプを周波数に切り替え、右側のナビゲーションバーまたはキーボードで周波数を設定します。
- 振幅を設定:**信号発生器パネルで【Amplitude】エリアをタップして制御タイプを振幅に切り替え、右側のナビゲーションバーまたはキーボードで振幅を設定します。
- オフセットを設定:**信号発生器パネルで【Offset】エリアをタップして制御タイプをオフセットに切り替え、右側のナビゲーションバーまたはキーボードでオフセットを設定します。
- デューティ比を設定:**信号発生器パネルで【Duty pulse】エリアをタップして制御タイプをデューティ比に切り替え、右側のナビゲーションバーまたはキーボードで設定します（方形波にのみ有効）。

- **出力するセグメント信号をキャプチャ:** ホーム画面上部の【Function】ボタンをタップして機能メニューを開き、【Capture output】を選択すると、セグメント信号キャプチャ画面に入ります。CH1の波形をキャプチャするには右側の【CH1】ボタンをタップしてCH1に切り替えます。CH2をキャプチャする場合は【CH2】をタップします。2本の垂直カーソルを適切な位置に移動させ、右側の一番上の保存アイコンをタップすると、選択範囲がセグメント信号として保存されます。
- **出力するセグメント信号を設定:** ホーム画面上部の【Browser】ボタンをタップしてメニューを開き、【Capture browser】を選択してセグメント信号ビューアーに入ります。使用したい信号をタップすると、左上に「SET」と表示され、その波形が現在の出力信号として設定されます。

周波数応答アナライザ操作

- **周波数応答アナライザを起動:** ホーム画面上部の【Function】ボタンをタップして機能メニューを開き、【Frequency response analyser】をタップすると、周波数応答アナライザが起動します。
- **動作モードを設定:** 周波数応答アナライザには「Single（一回のみ）」と「Loop（連続）」の2つの動作モードがあります。画面上部の【Loop】 / 【Single】ボタンをタップしてモードを切り替えます。Loopは連続動作モードで、Singleは一度だけ測定して波形を表示した後、自動的に停止します。
- **実行/一時停止:** 画面右上の実行/一時停止ボタンをタップすると、測定を開始または一時停止できます。
- **励振信号の振幅を設定:** 画面下部の【Amplitude】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- **励振信号のオフセットを設定:** ホーム画面下部の【Offset】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- **励振信号のスタート周波数を設定:** 画面下部の【Start frequency】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- **励振信号のストップ周波数を設定:** ホーム画面下部の【Stop frequency】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- **励振信号の周波数ステップ数を設定:** ホーム画面下部の【Frequency count】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- **校正:** CH1とCH2を信号発生器の出力端子に接続した状態で、ホーム画面上部の【Calibration】をタップし、表示された確認ダイアログで【Confirm】をタップして校正を実行します。

スペクトラムアナライザ操作

- **スペクトラムアナライザを起動:** ホーム画面上部の【Function】をタップして機能メニューを開き、【Spectrum analyser】をタップすると、スペクトラムアナライザが起動します。
- **自動調整:** 画面上部の左から5番目のアイコンをタップすると、周波数と振幅が自動的に最適化されます。

- 実行/一時停止:**スペクトラムアナライザ画面右上の実行/一時停止ボタンをタップして、動作を切り替えます。
- 基準レベルを設定:**画面下部の【Reference】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- レベル減衰を設定:**画面下部の【Attenuation】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- スタート周波数を設定:**画面下部の【Start frequency】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- ストップ周波数を設定:**画面下部の【Stop frequency】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- 中心周波数を設定:**画面下部の【Center freq】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- 周波数スパンを設定:**画面下部の【Freq width】をタップしてキーボードを呼び出し、必要な値を入力して設定します。
- FFT変換長を設定:**画面上部の【Function】をタップして機能メニューを開き、【FFT length】項目の中から4K/8K/16K/32Kを選択して設定します。
- ウォーターフォール表示:**画面上部の【Function】をタップして機能メニューを開き、【Waterfall display】をタップしてウォーターフォール表示をオン/オフします。
- 3Dウォーターフォール表示:**画面上部の【Function】をタップして機能メニューを開き、【3D display】をタップして3Dウォーターフォール表示をオン/オフします。
- 校正:**すべてのプローブとUSBケーブルを抜いた状態で、画面上部の【Function】をタップし、【Calibration】をタップすると確認画面が表示され、【Confirm】をタップして校正を実行します。

6.よくある質問

Q. なぜテスト中に波形が表示されず、画面上にまっすぐな基線しか表示されないのですか？

A. まずは、サンプリングが一時停止していないかをご確認ください。停止していない場合は、自動調整ボタンをタップしてください。それでも波形が表示されない場合は、信号源から出力がされていない可能性があります。また、プローブケーブルがショートまたは断線している可能性もあります。プローブや信号源が正常かどうか、マルチメータでご確認ください。

Q. なぜ電圧値がゼロになるのですか？

A. 垂直感度とタイムベース（サンプリングレート）を調整する必要があります。自動調整ボタンをタップしてください。画面に少なくとも1周期の明瞭かつ完全な波形が表示され、波形の上下端が画面内に収まっていてクリッピングされていない必要があります。この状態で表示される電圧値が正確な値です。

Q. なぜ周波数の値がゼロになるのですか？

A. まずはトリガモードがAuto（オート）になっていることを確認してください。Autoモードでもゼロの場合は、自動調整ボタンをタップしてください。画面に明瞭で完全な1周期の波形が表示され、かつトリガーのTマークが波形の上下の間にあり、安定して固定されている必要があります。この状態で表示される周波数が正確な値です。

Q. なぜデューティ比がゼロになるのですか？

A. まずはトリガモードがAuto（オート）になっていることを確認してください。Autoモードでもゼロの場合、トリガレベルが波形の間に調整されていない可能性があります。Tマークを波形の上下の間に調整し、波形が固定された状態で、明瞭な1周期の波形が表示されている必要があります。この状態でデューティ比の値が正しく表示されます。

Q. なぜACカップリングとDCカップリングで波形が変わらないのですか？

A. 入力信号が対称の交流信号（例えば家庭用220V）の場合、AC/DCいずれのカップリングでも波形に違いは見られません。非対称の交流信号や直流成分を含む信号であれば、カップリングの切り替えによって波形が上下にシフトするのが確認できます。

Q. なぜ信号をテストすると、波形が上下に揺れ、線が何本も表示されて波形が見えないのですか？

A. トリガモードをAuto（オート）に設定し、自動調整ボタンをタップしてください。それでも解決しない場合は、プローブのグランドクリップが接地されていない、または断線している可能性があります。マルチメータを使用して、プローブが正常かを確認してください。

Q. なぜ波形が左右に揺れて安定しないのですか？

A. トリガレベル（Tマーク）を波形の上下の間に調整する必要があります。そうすることで波形がトリガーされて安定します。また、トリガー対象の信号源が現在の波形表示と一致しているかを確認し、右側の【50%】ボタンをタップして調整してください。

Q. なぜ突発的なパルス波形やデジタル信号がキャプチャできないのですか？

A. トリガモードをSingle（シングル）に設定し、トリガレベル、タイムベース、垂直感度を適切に調整したうえで、停止状態を解除してください。突発信号が検出されると自動的に停止し、波形をキャプチャできます。

Q. なぜ乾電池や他の直流電圧を測定しても波形が表示されないのですか？

A. 電池のような直流電圧は安定したDC信号であり、通常の波形（曲線）は表示されません。DCカップリングモードに設定し、垂直感度を調整すると、上下に偏移した直線が表示されます。一方、ACカップリングでは直流成分が遮断されるため、どれだけ調整しても波形は表示されません。

Q. なぜ50Hzの商用交流（AC 220V）を測定すると、波形表示がカクつくのですか？

A. 50Hzのような低周波信号を表示するには、非常に低いサンプリングレートが必要です。サンプリングレートが低下すると、オシロデバイスの性能に起因するものではありません。

Q. なぜAC 220Vの波形を測定したとき、画面下部のVppが600V以上になるのですか？

A. 商用電源の220Vは対称のAC信号であり、正のピーク値は+310V、負のピーク値は-310Vとなるため、Vpp（ピークツーピーク）は約620Vとなります。RMS（実効値）表示に切り替ええると、220Vに相当する値が表示されます。一般的に電圧の実効値は180～260Vの範囲で変動するため、Vppは507～733Vの範囲になります。

Q. なぜAC 220Vの波形がきれいな正弦波にならず、歪んで見えるのですか？

A. 商用電源の電力網には高調波ノイズが混在しており、これが基本の正弦波に重なることで、波形が歪んで見えることがあります。これは正常な現象であり、オシロスコープの性能とは関係ありません。

Q. 信号が入力されていない状態で、画面上の基線 (0V) と左側の矢印 (0V表示) にズレがあるのはなぜですか？

A. すべてのプローブとUSBケーブルを外してから、「システム校正 (System Calibration)」を実行してください。校正が完了すると、基線と0Vのインジケータが一致します。

Q. なぜ5MHz以上の信号を測定すると電圧が大きく減衰し、5MHz程度の帯域しかないように見えるのですか？

A. 本件については、本取扱説明書の前半に記載された「注意事項」をご参照ください。

Q. なぜ高分解能モードをオンにすると、信号の振幅が減衰するのですか？

A. 高分解能モードは、実質的にデジタルフィルタ処理であり、一定のカットオフ周波数によるフィルタではなく、サンプリングレート・メモリ深度・分解能設定に応じて自動的に帯域が制限されます。そのため、信号の密度が高い場合には振幅が減衰し、場合によってはゼロに近くなることもあります。これはADCのハードウェア分解能とは異なる処理です。

Q. なぜ周波数応答アナライザの曲線が正確に表示されないのですか？

A. 周波数応答アナライザを使用する際は、CH1を被測定モジュールの入力端に、CH2を出力端に接続する必要があります。高周波数を測定する場合、プローブ線自体の振幅・周波数特性の影響を受けるため、測定前に校正を行う必要があります。

Q. なぜ周波数応答アナライザの動作がカクつくのですか？

A. 周波数カウンタ値が大きすぎるか、励振信号の周波数が低すぎる可能性があります。これらのパラメータを適切に調整することで、改善が期待できます。

Q. なぜ周波数応答アナライザが自動的に停止するのですか？

A. 画面上部の【Loop】/【Single】ボタンをタップして、【Loop】(連続モード)に切り替えてください。【Single】は単回実行モードであり、1回測定後に自動停止します。

Q. なぜスペクトラムアナライザで信号が検出されないのですか？

A. 自動調整ボタンをタップしてください。それでも周波数成分が表示されない場合、信号の周波数が低すぎる可能性があります。本機のスペクトラムアナライザは200kHz~500MHzの周波数範囲に対応しており、この範囲外の信号は検出できません。

Q. なぜ充電が非常に遅いのですか？

A. 電源オンの状態では本体の消費電力が大きいため、充電中の電力の大部分がシステムに使用され、バッテリーには十分な電力が供給されません。高速充電を行うには電源をオフにして充電してください。電源オフ時には約2時間でフル充電できます。

Q. なぜ充電ができないのですか？

A. 充電には付属のQC18W急速充電アダプター、またはQC 12V対応の充電器を使用してください。通常のUSB電源では充電できない場合があります。

Q. なぜ届いたばかりの本体が起動しないのですか？

A. 電源ボタンを1回短く押して起動します。それでも起動しない場合は、バッテリー残量がゼロの可能性があります。付属の急速充電器を使用して充電してください。充電中は本体右側のインジケータが赤色に点灯します。この状態になれば電源を入れることができます。

7.製造情報

製品名：4-in-1多機能タブレット式オシロスコープ

ブランド：FNIRSI

モデル：DPOS350P

サービスTEL：0755-28020752

サービスメール：support@fnirsi.com

ビジネスメール：business@fnirsi.com

メーカー：深センFNIRSIテクノロジー株式会社

住所：広東省深圳市龍華区大浪街道威達工業園C棟西側8階

ウェブサイト：www.fnirsi.com

実施基準：GBT 15289-2013

8.保証について

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品の保証期間はお買い上げの日から2年間です。製品保証期間内、製品取扱説明書従って正常な環境と条件で製品を設置して使用し、原材料や加工の欠陥によって故障が発生した場合、保証規定に従って無償で修理させていただく大変重要な書類ですので適切に保管してください。紛失した場合、再発行いたしません。

下記の場合は有償修理とさせていただきます

- 有効な保証書原本をご提示がない場合
- 製品の要件、基準、関連仕様を満たさない製品の設置によって生じた損害
- 製品の設置環境において、製品の要件、規格、関連仕様を満たしていない関連仕様によって生じた損傷
- 誤った使用・保管上の不備・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷
- 保証期間の満了

保証書

商品名/型番	4-in-1多機能タブレット式オシロスコープ DPOS350P	販売店名（購入先）	販売店住所
お名前:			
ご住所:			
電話番号:			
お買上日	年 月 日		電話番号 

